

Autovehicule rutiere – anul IV · S2

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 09.10.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 3-5)

p. 5-10 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 6-11)

Introducere

Îndrumarul acoperă cele 14 ore de laborator ale disciplinei Diagnosticarea autovehiculelor (anul IV, Autovehicule Rutiere), organizate în 7 lucrări a câte 2 ore. Ediția păstrează materialul relevant din îndrumarul anterior, îl corectează și îl completează cu lucrările cerute de dotarea actuală a laboratorului (tester Launch X431, stația AVL DiTEST) și de evoluția pieței de service: sisteme diesel cu post-tratare, funcții de service și calibrări, ADAS, vehicule electrice și hibride, diagnoză pe bază de date.

Accentul cade pe determinări practice: fiecare lucrare conține măsurători pe stand sau pe vehicul, relațiile de calcul folosite la prelucrarea lor, un exemplu numeric rezolvat și scheme sau grafice exemplificative. Lucrările nu repetă determinările de la disciplina Sisteme auxiliare ale autovehiculelor, ci le folosesc ca bază: acolo se studiază funcționarea sistemelor, aici – identificarea și localizarea defectelor.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și noțiunile teoretice aplicate, cu scheme, grafice și relații de calcul;
- aparatura, inclusiv variantele alternative când un echipament nu este disponibil;
- modul de lucru și tabelele de determinări;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică și întrebări de verificare.

Dotarea laboratorului A03–A04 folosită în lucrări

Tabelul 0.1. Echipamentele laboratorului

Echipament	Lucrări
Tester de diagnoză Launch X431 (interfață VCI)	L1–L7: coduri, date live, teste active, funcții de service
Stația AVL DiTEST (tester de motor, osciloscop DiScope 200, analizor de gaze, opacimetru)	L1–L5: semnale, compresie relativă, gaze de evacuare
Stand motor K7J 1.4 8V (injecție indirectă multipunct) cu senzorială	L1–L4
Stand motor 1.6 8V cu senzorială	L2, L3
Stand motor 1.5 dCi common rail (laboratorul de Sisteme auxiliare)	L5
Automobil didactic secționat (Smart); standul sistemului de frânare (A06)	L1, L6
Trusă de compresie, multimetru, clești ampermetrici, pompă de vid	L1–L4, L6
Tablă interactivă Hitachi StarBoard	toate lucrările

Echipamentele marcate în lucrări „de verificat disponibilitatea” nu apar în inventarul laboratorului și se înlocuiesc cu variantele indicate. Lucrările 5, 6 și 7 au o variantă alternativă (standul 1.5 dCi, fișiere de date înregistrate, service partener), astfel încât determinările și calculele se pot face în orice situație.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.2. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN	2
2	Senzori și actuatori – date live și semnale reale	2

Nr.	Lucrarea	Ore
3	Starea mecanică a motorului	2
4	Sistemul de alimentare MAS și analiza gazelor de evacuare	2
5	Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)	2
6	Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS	2
7	Vehicule electrice și hibride; diagnoza pe bază de date	2

Organizarea lucrărilor și evaluarea

Grupa se împarte în 3–4 echipe care se rotesc la posturile de lucru. Fiecare lucrare conține cel puțin un defect de identificat, introdus de cadrul didactic (conector desfăcut, rezistență în serie, furtun de vacuum desprins etc.). Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, și se notează după grila din Anexa B. Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 40 % din nota finală: 10 % participarea și 30 % referatele. Prezența la toate lucrările este obligatorie.

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ▲ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Echipamentul de lucru: halat sau salopetă încheiată, încălțăminte închisă; părul lung se strânge; nu se poartă fulare, brățări, inele sau ceasuri la lucrul lângă motor.
- ▲ Motorul se pornește numai cu exhaustarea conectată și cu acordul cadrului didactic; nu se stă în fața ventilatorului sau lângă curele.
- ▲ Galeria și țevile de evacuare, turbosuflanta, catalizatorul și filtrul de particule depășesc 500 °C; se lucrează cu mănuși de protecție.
- ▲ Conexiunile de măsură (clești, sonde, adaptoare back-probe) se montează și se demontează cu contactul decuplat; nu se înțeapă izolația cablurilor.
- ▲ Codarea, programarea și actualizarea calculatoarelor se fac numai pe vehiculul sau standul de laborator, niciodată pe vehiculul unui terț.
- ▲ Pe vehiculele electrice și hibride studenții nu lucrează la componentele de înaltă tensiune (cabluri portocalii); lucrarea 7 se desfășoară demonstrativ.
- ▲ La terminarea lucrării echipamentele se opresc, cablurile se strâng, iar standurile rămân fără coduri de defect provocate în timpul lucrării. Orice incident se anunță imediat cadrului didactic.

Procedura de diagnosticare

Toate lucrările urmează aceeași procedură (Fig. 1.1): (1) discuția cu clientul și reproducerea simptomului, (2) inspecția vizuală, (3) citirea codurilor de defect și a datelor live, (4) măsurători țintite, (5) stabilirea cauzei, (6) remedierea și (7) verificarea finală, cu ștergerea codurilor și un ciclu de confirmare. Concluzia se formulează ca lanț causal: simptom → coduri și date live → măsurare de confirmare → cauză → remediere → verificare.

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – automobilul didactic secționat (Smart) și standul K7J

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Interfața testerului se conectează și se deconectează de la priza de diagnoză numai cu contactul decuplat; cablul se trece astfel încât să nu fie prins de uși sau de piese în mișcare.
- ▲ Rezistența magistralei CAN se măsoară numai cu rețeaua în repaus sau cu bateria deconectată; nu se aplică tensiune exterioară pe pinii 6 și 14 și nu se înțeapă izolația conductoarelor (se folosesc adaptoare de acces sau cutia de testare).
- ▲ Bateria de 12 V poate debita curenți de sute de amperi: nu se așază scule metalice pe borne; la deconectare se desface întâi borna negativă, iar la reconectare ultima.
- ▲ Codurile de defect nu se șterg înainte de a fi notate împreună cu datele freeze-frame; codarea sau programarea modulelor se face numai pe vehiculul didactic, la indicația cadrului didactic.
- ▲ Defectele de rețea (conector desfăcut, terminare suplimentară) se introduc și se înlătură numai de cadrul didactic, cu contactul decuplat.

1.1. Scopul lucrării

Aplicarea procedurii generale de diagnosticare, de la simptom la cauză: scanarea tuturor sistemelor cu testerul multimarcat, citirea și interpretarea codurilor de defect, a datelor freeze-frame și a monitoarelor de pregătire, compararea cu un cititor OBD generic și verificarea fizică a magistralei CAN (rezistența de terminare, nivelurile de tensiune, forma semnalului și rata de transfer).

1.2. Noțiuni teoretice

Diagnosticarea eficientă începe cu informația: când, în ce condiții și cât de des apare defectul (motor rece sau cald, sarcină, viteză, vreme, lucrări recente). Unitatea de control (ECU) recunoaște că un semnal este în afara limitelor, dar nu poate spune dacă defectul este în componentă, în cablaj sau în partea mecanică; de aceea înlocuirea directă a componentei indicate de cod este adesea costisitoare și nu rezolvă problema. Există și defecte fără cod: un debitmetru contaminat raportează o masă de aer prea mică, dar plauzibilă, iar ECU compensează prin adaptări. Procedura urmată în toate lucrările are șapte pași (Fig. 1.1).

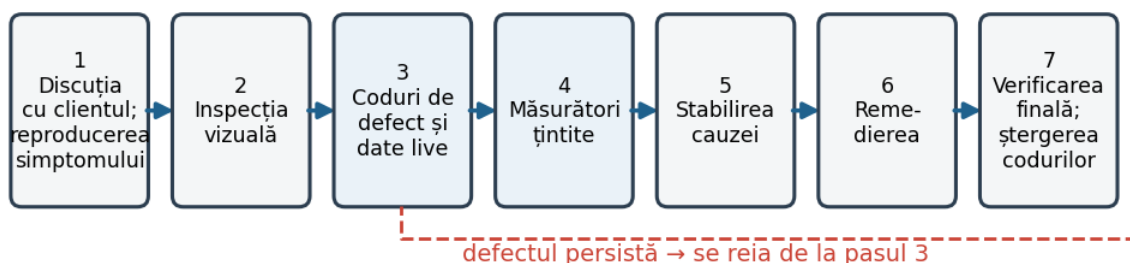


Fig. 1.1. Procedura generală de diagnosticare

Sistemul de diagnoză la bord (OBD) monitorizează componentele și funcțiile care influențează emisiile și aprinde lampa de avertizare (MIL) la depășirea pragurilor. În UE, EOBD este obligatoriu la autoturismele pe benzină din 2001 și la cele diesel din 2004. Un cod OBD are 5 caractere, de exemplu P0302: litera arată domeniul (P – grup motopropulsor, C – șasiu, B – caroserie, U – rețea), prima cifră arată codul generic (0) sau specific constructorului (1), iar următoarele identifică defectul (P0302 – rateuri la cilindrul 2). Contează și

starea codului: în așteptare (detectat o dată), confirmat (a aprins MIL) și permanent (dispare numai după ce monitorul trece testul).

Testerele multimarca folosesc, pe lângă serviciile OBD (SAE J1979), protocoalele de diagnoză ale constructorilor bazate pe UDS – ISO 14229 (citirea codurilor și a datelor, comanda actuatorilor, rutine de service, codare). La vehiculele noi OBD migrează pe UDS (SAE J1979-2), iar comunicația rapidă se face prin CAN FD și Ethernet (DoIP, ISO 13400). De aceea un cititor OBD generic vede doar datele legate de emisii, iar un tester multimarca vede toate modulele.

Magistrala CAN de mare viteză (ISO 11898-2, 125 kbit/s...1 Mbit/s) transmite diferențial: o perturbație afectează la fel ambele linii și se anulează. În starea recesivă ambele linii au $\approx 2,5$ V; în starea dominantă CAN-H urcă la $\approx 3,5$ V, iar CAN-L coboară la $\approx 1,5$ V. La capete se află două rezistențe de terminare de 120Ω , care împiedică reflexiile; măsurate în paralel, între pinii 6 și 14 ai prizei de diagnoză, ele dau:

$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120 \cdot 120}{120 + 120} = 60 \quad [\Omega]$$

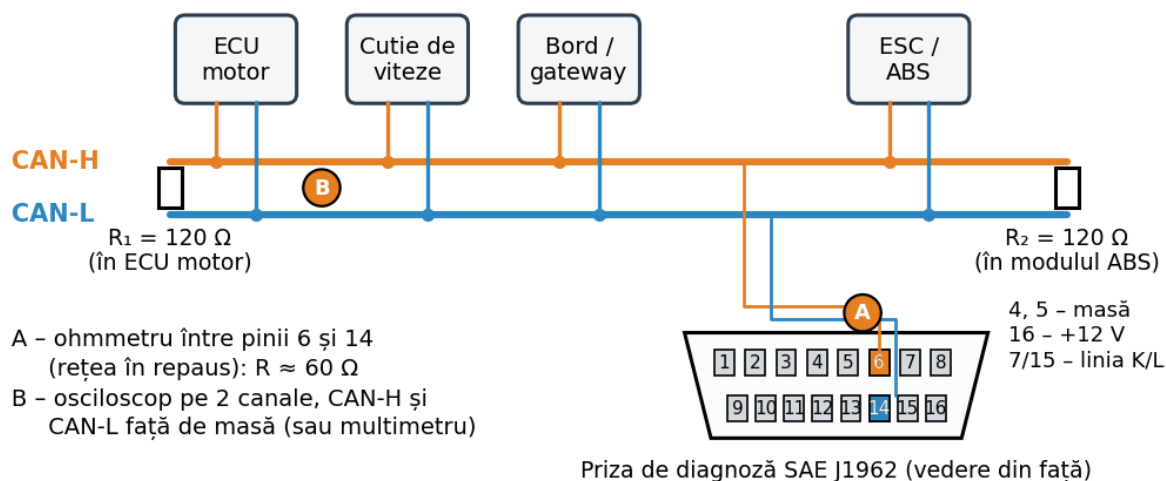


Fig. 1.2. Topologia magistralei CAN, priza de diagnoză SAE J1962 și punctele de măsură

Pe oscilogramă se măsoară tensiunea diferențială și durata unui bit t_{bit} , din care rezultă rata de transfer. Gradul de încărcare a magistralei se estimează din numărul de mesaje pe secundă f_k și lungimea lor N_k ($\approx 110...130$ biți pentru un cadru standard cu 8 octeți de date):

$$U_{\text{diff}} = U_{\text{CANH}} - U_{\text{CANL}}; \quad f_{\text{bit}} = \frac{1}{t_{\text{bit}}};$$

$$S = \frac{\sum_k N_k \cdot f_k}{f_{\text{bit}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

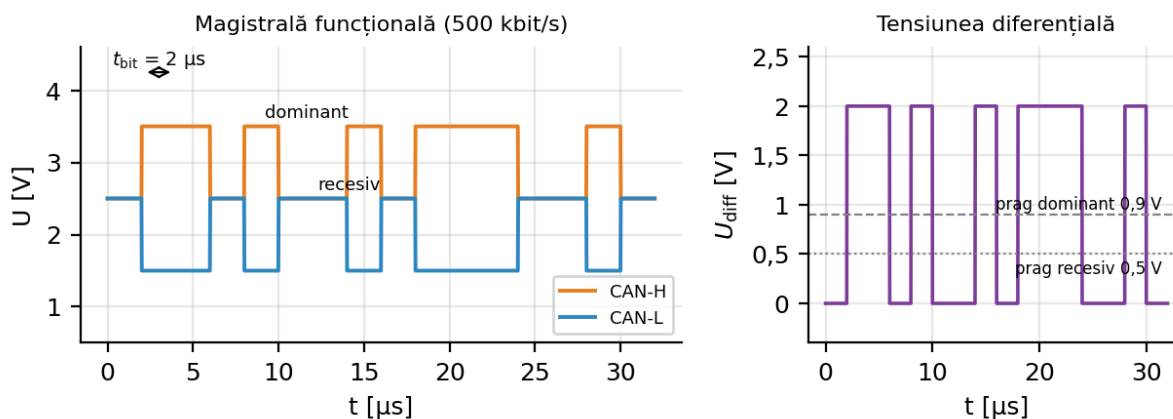


Fig. 1.3. Semnalele CAN-H și CAN-L la 500 kbit/s și tensiunea diferențială

Căderea de tensiune pe un contact sau pe un conductor se măsoară în paralel cu acesta, cu consumatorul pornit; raportată la curentul consumatorului, dă rezistența de contact:

$$\Delta U = U_0 - U_s; \quad R_c = \frac{\Delta U}{I} \quad [\Omega]$$

Exemplu clasic (Smart Fortwo): macaraua geamului pasagerului nu funcționează. Dacă geamul poate fi acționat de pe partea șoferului, modulele ușilor, magistrala și motorul sunt în stare bună, iar defectul este probabil la comutatorul pasagerului. Abia după acest raționament se măsoară.

1.3. Aparatură și echipamente

- Tester multimarcat Launch X431 cu interfață VCI; cititor OBD generic (ELM327) cu telefon sau laptop
- Automobilul didactic secționat (Smart) și standul motor K7J
- Multimetru digital (impedanță de intrare $\geq 10 \text{ M}\Omega$), osciloscop AVL DiScope 200 pe două canale, cutie de acces la priza de diagnoză (breakout box OBD) – de verificat disponibilitatea; în lipsa ei se folosesc adaptoare de tip back-probe
- Rezistență de 120Ω și conector de simulare a defectelor (pregătite de cadrul didactic)

1.4. Modul de lucru

1. Se primește fișa „client” cu simptomul și se face inspecția vizuală: tensiunea bateriei în repaus ($\geq 12,4 \text{ V}$), siguranțe, conectori, urme de intervenții.
2. Cu contactul decuplat se conectează interfața X431; se pune contactul și se identifică vehiculul (VIN automat sau manual).
3. Se execută scanarea completă; în Tabelul 1.1 se notează modulele, protocolul și numărul de coduri. Se salvează raportul și harta modulelor.
4. Pentru fiecare cod se notează descrierea, starea și datele freeze-frame (Tabelul 1.2), apoi monitoarele de pregătire (Tabelul 1.3).
5. Se afișează în grafic 3–4 parametri live legați de cod și se compară cu valorile de referință.
6. Se repetă citirea cu cititorul OBD generic și se completează Tabelul 1.4.
7. Se decuplează contactul și se așteaptă intrarea rețelei în repaus (1–2 min). Se măsoară rezistența între pinii 6 și 14.
8. Cu contactul pus se măsoară tensiunile medii CAN-H și CAN-L; cu osciloscopul pe două canale se vizualizează semnalele, se măsoară nivelurile dominant/recesiv și durata unui bit (Tabelul 1.5).
9. Se măsoară căderea de tensiune pe siguranța unui consumator (fără și cu consumatorul pornit) și se calculează rezistența de contact.
10. Cadrul didactic introduce un defect de rețea; se reiau pașii 3, 7 și 8 și se localizează defectul. După remediere se șterg codurile și se face un ciclu de confirmare.

1.5. Determinări

Tabelul 1.1. Scanarea completă

Modul / sistem	Protocol	Nr. coduri	Stare comunicație

Modul / sistem	Protocol	Nr. coduri	Stare comunicație

Tabelul 1.2. Coduri de defect

Cod	Descriere	Stare	Freeze-frame (n, T, sarcină)

Tabelul 1.3. Monitoare de pregătire

Monitor	Stare (finalizat / nefinalizat / nesuportat)
Rateuri de aprindere	
Sistem de alimentare	
Componente (CCM)	
Catalizator	
Sonde λ și încălzitor	
EGR / aer secundar	
Filtru de particule (diesel)	

Tabelul 1.4. Tester multimarcă și cititor OBD generic

Criteriu	Launch X431	Cititor OBD generic
Module accesibile		
Coduri găsite		
Date live disponibile		
Teste active / funcții de service		
Timp necesar		

Tabelul 1.5. Verificarea fizică a magistralei CAN

Mărimă	Normal	Cu defect	Referință	Concluzie
R pin 6 – pin 14 [Ω]				

Mărimă	Normal	Cu defect	Referință	Concluzie
U_{CANH} medie [V]				
U_{CANL} medie [V]				
U_{CANH} / U_{CANL} dominant [V]				
U_{diff} dominant [V]				
t_{bit} [μs]				
f_{bit} [kbit/s]				
ΔU pe siguranță, cu sarcină [V]				

1.6. Prelucrarea datelor

Se calculează rezistența echivalentă așteptată, tensiunea diferențială, rata de transfer și rezistența de contact și se compară cu valorile de referință: $R \approx 60 \Omega$; U_{CANH} medie $\approx 2,6...2,7$ V; U_{CANL} medie $\approx 2,3...2,4$ V; U_{diff} dominant ≈ 2 V. Pentru defectul introdus se calculează valoarea de rezistență așteptată și se compară cu cea măsurată.

Exemplu: pe oscilogramă un bit durează 2 μs , iar magistrala motorului transmite 20 de mesaje cu perioada de 10 ms și 20 de mesaje cu perioada de 20 ms, cu ≈ 125 biți fiecare (100 și, respectiv, 50 de apariții pe secundă):

$$f_{bit} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} = 500\,000 \text{ bit/s}; \quad S = \frac{125 \cdot (20 \cdot 100 + 20 \cdot 50)}{500\,000} \cdot 100 = 75 \%$$

Valoarea este mare, dar acceptabilă (constructorii limitează de regulă încărcarea la 50...80 %); o încărcare apropiată de 100 % produce întârzieri ale mesajelor cu prioritate mică. Pentru defectele de terminare:

$$\text{terminare lipsă: } R_e = R_1 = 120 \Omega$$

$$\text{terminare suplimentară de } 120 \Omega: R_e = \frac{120}{3} = 40 \Omega$$

Căderea de tensiune: la siguranța ventilatorului se citesc $U_0 = 12,4$ V fără sarcină și $U_s = 11,6$ V cu ventilatorul pornit ($I = 8$ A): $\Delta U = 0,8$ V, deci $R_c = 0,1 \Omega$ – valoare prea mare pentru un contact (normal sub 0,01 Ω), care indică un contact oxidat.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Un cod „U” la mai multe module care indică același modul lipsă arată spre acel modul sau spre alimentarea lui; coduri „U” răspândite pe toată rețeaua arată spre magistrală (terminare, scurtcircuit, zgomot).
- $R \approx 120 \Omega$ – o terminare lipsă sau o linie întreruptă; $R \approx 0 \Omega$ – CAN-H în scurt cu CAN-L; $R < 50 \Omega$ – terminare suplimentară.
- Tensiuni de 0 V sau 12 V pe o linie indică scurtcircuit la masă sau la plus; semnalele care nu mai sunt în oglindă sau cu fronturi rotunjite indică zgomot, capacitate parazită sau terminare incorectă.
- Codurile în așteptare și rezultatele serviciului 06 apropiate de prag indică defecte în formare. Un monitor nefinalizat după ștergerea codurilor este normal, dar la inspecția tehnică poate duce la respingere.

- Concluzia referatului se scrie ca lanț causal: simptom → cod și date live → măsurare → cauză → remediere → verificare.

1.8. Relevanță practică

Diagnoza computerizată și verificarea rețelelor de date sunt primele operații din orice service. Pe măsură ce vehiculele trec la arhitecturi zonale, CAN FD și Ethernet, capacitatea de a verifica fizic o magistrală și de a interpreta harta modulelor devine o competență cerută tehnicienilor și inginerilor de validare.

1.9. Întrebări de verificare

1. De ce un cod de defect nu este suficient pentru a înlocui componenta indicată?
2. Ce informații conține freeze-frame și cum ajută la reproducerea defectului?
3. Care este diferența dintre un cod în așteptare, unul confirmat și unul permanent?
4. Ce valoare a rezistenței CAN-H – CAN-L obțineți dacă lipsește o terminare? Dar dacă se adaugă una?
5. Calculați rata de transfer dacă durata unui bit este 4 μ s.
6. Ce avantaj are transmisia diferențială față de transmisia pe un singur fir?
7. Ce poate face un tester multimarcat și nu poate face un cititor OBD generic?
8. De ce se măsoară căderea de tensiune cu consumatorul pornit?